



ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA



COVID19
Dados

IBGE

Nadiveth Elena Duno Escalona

Salvador / Brasil © 2022

ANALISTA DE DADOS

2022

TEXTO PARA DISCUSSÃO

ANALISTA DE DADOS

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

EM PARCERIA COM TOTI

Nadiveth Duno | Ciências de Dados | Maio 2022

Nadiveth Duno | @nadiduno.csv – TOTI Inclusão e inovação

TESTE ANALISTA DE DADOS

1. Os dados

A presente publicação corresponde aos resultados dos dados da pandemia CODVID19, do ano 2020, nos meses setembro, outubro e novembro, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Deste estudo, se seleccionaram os dados para poder modelar e criar uma banco de dados robusto em SQL, baseada nos fundamentos principais e normalizações das bases de dados, para assim produzir consultas nos dados e agrupar informação que permitam tomar decisões assertivas de forma eficiente e simples, para assim construir políticas e processos internos que possam melhorar cada dia.

E o melhor: depois da toma de decisões, o hospital possa continuar sendo referência na comunidade brasileira, apesar das colisões pandêmicas.

Os dados do estudo do IBGE permanecem publicos e disponives em seu portal web, no endereco:

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/27947-divulgacao-mensal-pnadcovid2.html?edicao=28351&t=downloads>.



Para acessar e fazer download dos arquivos seguimos a rota:

Downloads > Microdados > Dados

Para melhor compensação é recomendado seguir a sequência de passos, que aqui se exibem:

Passo 1: Clica em Downloads



Passo 2: Clica em Microdados



Passo 3: Clica em Dados

Downloads

- Mensal
- Microdados
 - **Dados**
 - PNAD_COVID_052020.zip
 - PNAD_COVID_062020.zip
 - PNAD_COVID_072020.zip
 - PNAD_COVID_082020.zip
 - PNAD_COVID_092020.zip
 - PNAD_COVID_102020.zip
 - PNAD_COVID_112020.zip

Passo 4: Selecciona os arquivos de sua preferência.

Downloads

- Mensal
- Microdados
 - **Dados**
 - PNAD_COVID_052020.zip
 - PNAD_COVID_062020.zip
 - PNAD_COVID_072020.zip
 - PNAD_COVID_082020.zip
 - PNAD_COVID_092020.zip**
 - PNAD_COVID_102020.zip
 - PNAD_COVID_112020.zip
 - Documentacao
- Notas_Tecnicas
- Semanal

Para este analises de dados, foram selecionados os arquivos:
PNAD_COVID_092020.zip
PNAD_COVID_092020.zip
PNAD_COVID_092020.zip
Que correspondem aos meses **setembro, outubro e novembro** respetivamente.

Os arquivos descarregados devem ser acompanhados da documentação disponível na mesma sessão dos “microdados”, para seu futuro entendimento e estudo

E a documentação, nos dicionários na sessão Downloads > Microdados > Documentacao
Para acessar seguimos a rota:

Downloads > Microdados > Dados

Para melhor compensação é recomendado seguir a sequência de passos:

Passo 1: Clica em Downloads



Passo 2: Clica em Microdados



Passo 3: Clica em Documentacao



Passo 4: Selecciona os arquivos de sua preferência.

≡ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Downloads

▸ Mensal

▸ Microdados

▸ Dados

▸ Documentação

COVIDIBGE_Deflator.pdf

Deflatores.zip

Dicionario_PNAD_COVID_052020_20220418.xls

Dicionario_PNAD_COVID_062020_20220418.xls

Dicionario_PNAD_COVID_072020_20220418.xls

Dicionario_PNAD_COVID_082020_20220418.xls

Dicionario_PNAD_COVID_092020_20220418.xls

Dicionario_PNAD_COVID_102020_20220418.xls

Dicionario_PNAD_COVID_112020_20220418.xls

▸ Notas_Técnicas

▸ Semanal

Dicionários que correspondem aos meses seleccionados no apartado anterior:

Dicionario_PNAD_COVID_092020_20220418.xls

Dicionario_PNAD_COVID_102020_20220418.xls

Dicionario_PNAD_COVID_112020_20220418.xls



Em resultado, dos arquivos descarregados, obtivemos:

3 arquivos comprimidos, de extensão *.zip

Nadiveth Duno | @nadiduno.csv – TOTI Inclusão e inovação

✓ Arquivo ZIP do WinRAR (3)



PNAD_COVID_092020



PNAD_COVID_102020



PNAD_COVID_112020

3 arquivos de extensão *.xls

✓ Planilha do Microsoft Excel 97-2003 (3)



DICIONARIO_PNAD_
COVID_092020_20220418



DICIONARIO_PNAD_
COVID_102020_20220418



DICIONARIO_PNAD_
COVID_112020_20220418

Os de extensão *.zip, foram descomprimidos, para obter 3 arquivos de extensão *.csv

✓ Arquivo de Valores Separados por Vírgulas do Microsoft Excel (3)



PNAD_COVID_092020



PNAD_COVID_102020



PNAD_COVID_112020

Com ditos arquivos, arranjamos a informação para iniciar nosso modelamento de dados, questão que se ilustrara na próxima sessão (Modelagem dos dados).

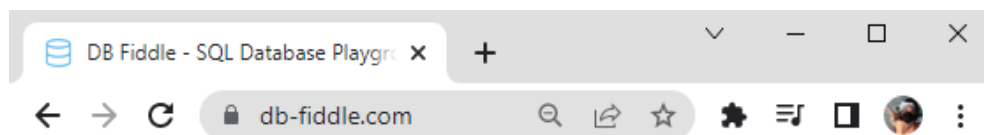
2. Modelagem dos dados

Para modelar os dados, devemos estudar os arquivos descarregados do site do IBGE, faremos a simulação com um o banco de dados SQLite, para assim obter reportes que possam permitir a toma de decisões acertadas no Hospital HIAE.



Em seguida faremos uma explicação de como foi simular os dados.

A qual foi feita com a linguagem de programação SQL, em SQLite versão v3.30, no site do fiddle, disponível gratuitamente em <https://www.db-fiddle.com/>



2.1. Criação da base de dados

Para criar a base de dados, usaremos o dicionário das variáveis do IBGE, da pandemia COVID descarregado na sessão anterior.

Dicionário das variáveis da PNAD COVID					
Tamanho	Código da variável	Quesito		Categorias	
		nº	Descrição	Tipo	Descrição
Parte 1 - Identificação e Controle					
2	UF		Unidade da Federação	11	Rondônia
				12	Acre
				13	Amazonas
				14	Roraima
				15	Pará

Fonte: IBGE disponível em

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/27947-divulgacao-mensal-pnadcovid2.html?edicao=28351&t=downloads>.

2.1.1. Estrutura da tabela

Uma tabela no SQL tem a seguinte estrutura:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS nomeDaTabela(  
    variavel INTEGER PRIMARY KEY,  
    descricao TEXT NOT NULL  
);
```

Nome da tabela a chave primaria e a descrição ficaram descritas desta forma:

a) Nome da tabela

Os nomes das tabelas correspondem à descrição do quesito:

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS unidade da federacao(
    UF INTEGER PRIMARY KEY,
    descricao TEXT NOT NULL
);

```

Dicionário das variáveis da PNAD COVID					
Tamanho	Código da variável	Quesito		Categorias	
		nº	Descrição	Tipo	Descrição
Parte 1 - Identificação e Controle					
2	UF	Unidade da Federação		11	Rondônia
				12	Acre
				13	Amazonas
				14	Roraima
				15	Pará

b) Nome da variável

O nome da variável para cada tabela corresponde ao código da variável:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS unidatedafederacao(
  UF INTEGER PRIMARY KEY,
  descricao TEXT NOT NULL
);
```

Dicionário das variáveis da PNAD COVID					
Tamanho	Código da variável	Quesito		Categorias	
		nº	Descrição	Tipo	Descrição
Parte 1 - Identificação e Controle					
2	UF		Unidade da Federação	11	Rondônia
				12	Acre
				13	Amazonas
				14	Roraima
				15	Pará

c) Nome da descrição

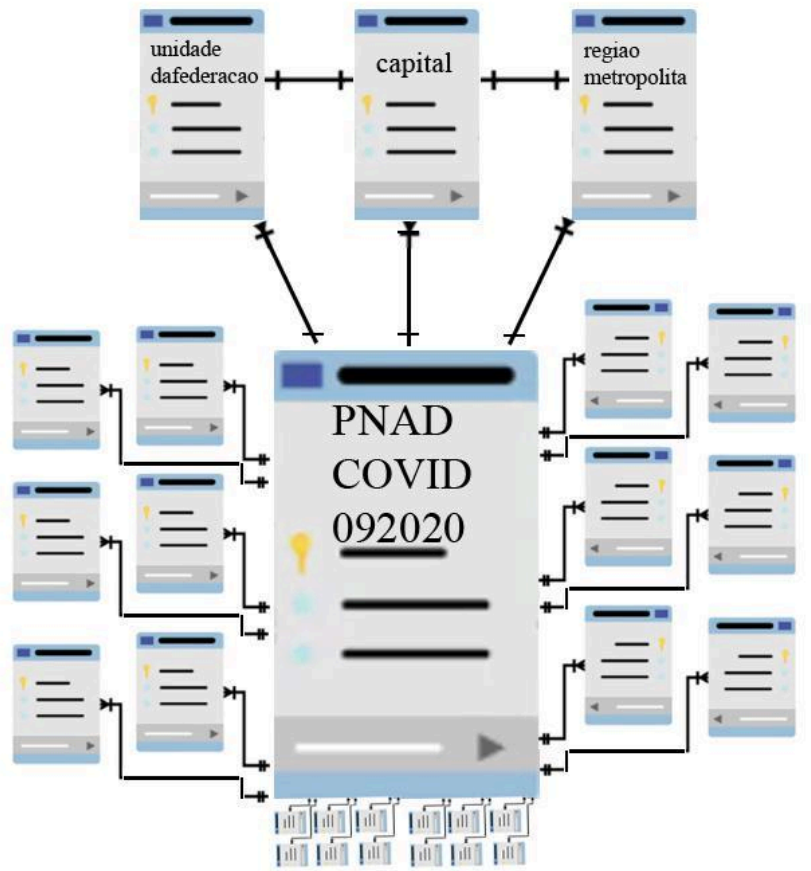
O nome da descrição para cada tabela corresponde a uma frase generalizada que vai conter a “descrição” do quesito em cada categoria:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS unidatedafederacao(
  UF INTEGER PRIMARY KEY,
  descricao TEXT NOT NULL
);
```

Dicionário das variáveis da PNAD COVID					
Tamanho	Código da variável	Quesito		Categorias	
		nº	Descrição	Tipo	Descrição
Parte 1 - Identificação e Controle					
2	UF		Unidade da Federação	11	Rondônia
				12	Acre
				13	Amazonas
				14	Roraima
				15	Pará

2.1.2. Entidade relacionamento das tabelas

A continuação se apresenta a entidade relação que preservo a normalização deste banco de dados.



2.2. Inserção na Base de Dados

Os dados inseridos correspondem ao dicionário do IBGE para o estudo da pandemia COVID19, para o ano 2020, ditos quesitos correspondem a variável e descrição das tabelas que aquiescem a base de dados.

A continuação se apresentam as inserções seguindo a seguinte estrutura do SQL

```
INSERT INTO nomeDaTabela(variavel,descricao)
VALUES
    ('01','Descrição do Quesito');
```

Onde o primeiro valor representa ao tipo da categoria e o segundo à descrição da categoria por quesito.

a) ID da tabela

O ID da tabela corresponde ao tipo da categoria:

```
INSERT INTO unidatedafederacao(UF,descricao)
VALUES
('11','Rondônia'),
('12','Acre'),
('13','Amazonas'),
('14','Roraima'),
('15','Pará');
```

Dicionário das variáveis da PNAD COVID					
Tamanho	Código da variável	Questito		Categorias	
		nº	Descrição	Tipo	Descrição
Parte 1 - Identificação e Controle					
2	UF		Unidade da Federação	11	Rondônia
				12	Acre
				13	Amazonas
				14	Roraima
				15	Pará

b) Descrição da tabela

A descrição para cada tabela corresponde à “descrição” do quesito em cada categoria:

```
INSERT INTO unidatedafederacao(UF,descricao)
VALUES
('11','Rondônia'),
('12','Acre'),
('13','Amazonas'),
('14','Roraima'),
('15','Pará');
```

Dicionário das variáveis da PNAD COVID					
Tamanho	Código da variável	Questão		Categorias	
		nº	Descrição	Tipo	Descrição
Parte 1 - Identificação e Controle					
2	UF		Unidade da Federação	11	Rondônia
				12	Acre
				13	Amazonas
				14	Roraima
				15	Pará

A modelagem dos dados completo estão disponíveis em:
<https://www.db-fiddle.com/f/fW5Pfed3yD7ufuFNN3fo5q/27>

2.3. Consultas na Base de Dados - Query

O mapeamento e manipulação dos dados, foram usados os campos da tabela principal PNAD_COVID_092020 implementando algumas funções de agregação o qual permitiram a otimização das consultas ou query.

De maneira resumida temos as seguintes consultas:

a) Consulta na tabela unidade da Federação

Unidade da Federação
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará

b) Consulta na tabela região metropolitana e região administrativa integrada de desenvolvimento

Unidade da Federação	Capital	Região Metropolitana e Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento
Amazonas	Município de Manaus (AM)	Região Metropolitana de Manaus (AM)
Pará	Município de Belém (PA)	Região Metropolitana de Belém (PA)
Amapá	Município de Macapá (AP)	Região Metropolitana de Macapá (AP)
Maranhão	Município de São Luís (MA)	Região Metropolitana de Grande São Luís (MA)

c) Consulta na tabela PNAD_COVID_092020 com dados modelados

ID	Ano	Unidade da Federação	Capital	Região Metropolitana	Domicílio	Semana	Mês	Entrevista/Domicílio	Situação/Domicílio	Tipo/Área	Num/Ordem	Condição/Domicílio
1	2020	Rondônia	Município de Porto Velho (RO)	Não aplicável	01- Casa, apartamento,apart-hotéis, casas de cômodos, cortiços ou cabeças de porco.	Semana 4	Setembro	5- Tipo B - Unidade vaga: Em condições de ser habitada	Urbana	Capital	Primeiro morador	Pessoa responsável pelo domicílio
2	2020	Rondônia	Município de Porto Velho (RO)	Não aplicável	01- Casa, apartamento,apart-hotéis, casas de cômodos, cortiços ou cabeças de porco.	Semana 4	Setembro	5- Tipo B - Unidade vaga: Em condições de ser habitada	Urbana	Capital	Segundo morador	Cônjuge ou companheiro(a) de sexo diferente
3	2020	Rondônia	Município de Porto Velho (RO)	Não aplicável	01- Casa, apartamento,apart-hotéis, casas de cômodos, cortiços ou cabeças de porco.	Semana 4	Setembro	5- Tipo B - Unidade vaga: Em condições de ser habitada	Urbana	Capital	Terceiro morador	Filho(a) do responsável e do cônjuge
4	2020	Rondônia	Município de Porto Velho (RO)	Não aplicável	01- Casa, apartamento,apart-hotéis, casas de cômodos, cortiços ou cabeças de porco.	Semana 4	Setembro	5- Tipo B - Unidade vaga: Em condições de ser habitada	Urbana	Capital	Quarto morador	Filho(a) do responsável e do cônjuge

d) Consulta na tabela PNAD_COVID_092020 com dados em bruto

ID	Ano	UF	CAPITAL	RM_RIDE	V1008	V1012	V1013	V1016	Estrato	UPA	V1022	V1023	V1030	V1031	V1032	posest	A001	A001A	A001B1
1	2020	11	11	99	1	4	9	5	1110011	110015970	1	1	152677	133.93337788	164.20936088	1114	1	1	5
2	2020	11	11	99	1	4	9	5	1110011	110015970	1	1	150642	133.93337788	166.94491021	1124	2	2	18
3	2020	11	11	99	1	4	9	5	1110011	110015970	1	1	145237	133.93337788	171.88775372	1112	3	4	25
4	2020	11	11	99	1	4	9	5	1110011	110015970	1	1	145237	133.93337788	171.88775372	1112	4	4	24

3. Reportes mediante gráficos



Os reportes serão uma forma eficiente e simples de apresentar os dados, e assim poder ter uma melhor experiência na análise e tomar futuras decisões assertivas, que possam construir políticas internas em prol do desenvolvimento do hospital.

Usamos na elaboração dos reportes a ferramenta Power BI, para a construção de relatórios em forma de gráficos.

Os gráficos nós permitirão continuar simplificando e automatizando os processos internos de esta instituição.

Alguns gráficos que podemos obter foram:

